

Exam CC no. 2 (version d'entraînement bis)

1. (1 point) Quelle est la solution générale de l'équation $y'' - 5y' + 6y = 0$?

- A. $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$
- B. $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x}$
- C. $y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}$
- D. $y = e^{2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

Solution: L'équation caractéristique est $r^2 - 5r + 6 = 0$, soit $(r - 2)(r - 3) = 0$. Les racines sont $r_1 = 2$ et $r_2 = 3$, distinctes. La solution générale est $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$.

2. (1 point) Pour l'équation $y'' + 4y = 0$, quelle est la solution générale ?

- A. $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$
- B. $y = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$
- C. $y = (C_1 + C_2 x) e^{2x}$
- D. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$

Solution: L'équation caractéristique $r^2 + 4 = 0$ donne $r = \pm 2i$. Racines complexes conjuguées : $\alpha = 0$, $\beta = 2$. La solution est $y = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$.

3. (1 point) L'équation $y'' - 6y' + 9y = 0$ a une solution générale de la forme :

- A. $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-3x}$
- B. $y = C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x)$
- C. $y = (C_1 + C_2 x) e^{3x}$
- D. $y = C_1 e^{3x}$

Solution: Le discriminant de $r^2 - 6r + 9 = (r - 3)^2 = 0$ est nul : racine double $r = 3$. La solution générale est $y = (C_1 + C_2 x) e^{3x}$.

4. (1 point) Combien de conditions initiales sont nécessaires pour déterminer une solution unique d'une EDO linéaire d'ordre 2 ?

- A. 0 (l'unicité est automatique)
- B. 1
- C. 3
- D. 2**

Solution: Le théorème d'existence et d'unicité requiert de fixer $y(x_0)$ et $y'(x_0)$, soit 2 conditions initiales.

5. (1 point) Soit $y'' + 2y' + 5y = 0$. Les racines de l'équation caractéristique sont :
- A. $r = 1 \pm 2i$
 - B. $r = -1 \pm 2i$**
 - C. $r = -2 \pm i$
 - D. $r = \pm\sqrt{5}$

Solution: $r^2 + 2r + 5 = 0 \rightarrow \Delta = 4 - 20 = -16$. Les racines sont $r = (-2 \pm 4i)/2 = -1 \pm 2i$.

6. (1 point) La solution générale de $y'' - 2y' + 2y = 0$ est :
- A. $y = e^{-x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$
 - B. $y = C_1 e^x + C_2 x e^{-x}$
 - C. $y = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$**
 - D. $y = C_1 \cos(\sqrt{2}x) + C_2 \sin(\sqrt{2}x)$

Solution: $r^2 - 2r + 2 = 0 \rightarrow \Delta = -4$, $r = 1 \pm i$. La solution est $y = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$.

7. (1 point) Quelle est la solution particulière de $y'' - y = e^x$ (sachant que e^x est solution homogène) ?
- A. $y_p = x e^x$
 - B. $y_p = e^x/2$
 - C. $y_p = x e^{-x}$
 - D. $y_p = (x/2)e^x$**

Solution: e^x est solution homogène (racine $r = 1$), donc on cherche $y_p = A x e^x$. En substituant : $2A e^x = e^x \rightarrow A = 1/2$. Ainsi $y_p = (x/2)e^x$.

8. (1 point) Le principe de superposition pour les EDO linéaires avec second membre stipule que :

- A. La solution générale de $Ly = f$ est la somme de la solution homogène et d'une solution particulière
- B. La somme de deux solutions particulières est une solution particulière
- C. La solution générale ne dépend que des conditions initiales
- D. On peut multiplier les solutions entre elles

Solution: Pour $Ly = f$, si y_h est la solution générale de $Ly = 0$ et y_p une solution particulière de $Ly = f$, alors la solution générale est $y = y_h + y_p$.

9. (1 point) Pour $y'' + y = \cos x$, une solution particulière est de la forme ($\cos x$ étant solution homogène) :
- A. $y_p = A \cos x$
 - B. $y_p = Ae^x$
 - C. $y_p = Ax \cos x + Bx \sin x$
 - D. $y_p = A + Bx$

Solution: Les solutions de $y'' + y = 0$ sont $\cos x$ et $\sin x$. Puisque $\cos x$ est déjà solution homogène, on multiplie par x : $y_p = x(A \cos x + B \sin x)$.

10. (1 point) Quelle est la solution de $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$ avec $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$?
- A. $y = xe^{2x}$
 - B. $y = x^2e^{2x}$
 - C. $y = e^{2x} - 1$
 - D. $y = (x^2/2)e^{2x}$

Solution: Racine double $r = 2$. $y_h = (C_1 + C_2x)e^{2x}$. Le second membre e^{2x} est résonant, donc $y_p = Ax^2e^{2x}$. En substituant : $2A = 1 \rightarrow A = 1/2$. Avec les CI : $C_1 = C_2 = 0$. Donc $y = (x^2/2)e^{2x}$.

11. (1 point) L'équation $y'' + \omega^2 y = 0$ ($\omega > 0$) modélise :
- A. Un oscillateur amorti
 - B. Un oscillateur harmonique simple
 - C. Une croissance exponentielle
 - D. Un circuit RC

Solution: Les racines $\pm i\omega$ sont purement imaginaires. La solution $y = C_1 \cos(\omega x) + C_2 \sin(\omega x)$ représente des oscillations sinusoïdales : c'est l'oscillateur harmonique simple.

12. (1 point) Pour $y'' + 3y' - 4y = 0$, les racines caractéristiques sont $r_1 = 1$ et $r_2 = -4$. La solution générale est :

- A. $y = (C_1 + C_2x)e^x$
- B. $y = e^x(C_1 \cos(4x) + C_2 \sin(4x))$
- C. $y = C_1e^x + C_2e^{-4x}$
- D. $y = C_1e^{-x} + C_2e^{4x}$

Solution: Deux racines réelles distinctes $r_1 = 1$, $r_2 = -4$. La solution générale est $y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x} = C_1e^x + C_2e^{-4x}$.

13. (1 point) Pour $y'' - y' = x$, on cherche une solution particulière $y_p = ax^2 + bx + c$. On trouve :

- A. $y_p = x^2/2$
- B. $y_p = -x$
- C. $y_p = x^2/2 + x$
- D. $y_p = -x^2/2 - x$

Solution: $y_p'' - y_p' = 2a - (2ax + b) = x$. Identification : $-2a = 1 \rightarrow a = -1/2$; $2a - b = 0 \rightarrow b = -1$. Donc $y_p = -x^2/2 - x$.

14. (1 point) La méthode de variation de la constante pour $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ permet de :

- A. Trouver les racines de l'équation caractéristique
- B. **Trouver une solution particulière en remplaçant C_1, C_2 par des fonctions $u_1(x), u_2(x)$**
- C. Réduire l'ordre de l'équation
- D. Vérifier la linéaire indépendance des solutions

Solution: On écrit $y_p = u_1(x)y_1 + u_2(x)y_2$ où y_1, y_2 sont deux solutions indépendantes de l'équation homogène, et on détermine u_1, u_2 par un système de deux équations différentielles.

15. (1 point) Pour résoudre $y'' + 4y' + 4y = 0$ avec $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, on trouve :

- A. $y = e^{-2x}$
- B. $y = (1 - 2x)e^{-2x}$
- C. $y = (1 + 2x)e^{-2x}$
- D. $y = \cos(2x)$

Solution: Racine double $r = -2$. $y = (C_1 + C_2x)e^{-2x}$. $y(0) = C_1 = 1$. $y'(0) = C_2 - 2C_1 = 0 \rightarrow C_2 = 2$. Donc $y = (1 + 2x)e^{-2x}$.

16. (1 point) Le domaine de définition de $f(x, y) = \ln(1 - x^2 - y^2)$ est :
- A. Tout $\mathbb{R}^2$
 - B. $\mathbb{R}^2$ privé de l'origine
 - C. Le disque fermé d'inégalité $x^2 + y^2 \leq 1$
 - D. Le disque ouvert d'inégalité $x^2 + y^2 < 1$**

Solution: $\ln$ est défini pour des arguments strictement positifs. Il faut $1 - x^2 - y^2 > 0$, soit $x^2 + y^2 < 1$: le domaine est le disque ouvert dont la frontière a pour équation $x^2 + y^2 = 1$.

17. (1 point) Pour $f(x_1, x_2) = x_1x_2/\sqrt{x_1^2 + x_2^2}$, quel est le comportement quand $(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)$?
- A. La limite existe et vaut 0**
 - B. La limite n'existe pas (dépend de la direction d'approche)
 - C. La limite existe et vaut 1
 - D. f n'est pas définie au voisinage de l'origine

Solution: $|f| = |x_1||x_2|/\sqrt{x_1^2 + x_2^2} \leq (x_1^2 + x_2^2)/\sqrt{x_1^2 + x_2^2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \rightarrow 0$. La limite existe et vaut 0.

18. (1 point) Les dérivées partielles de $f(x, y) = x^2y + \sin(xy)$ sont :
- A. $\partial f/\partial x = 2x + \cos(xy)$, $\partial f/\partial y = x^2 + \cos(xy)$
 - B. $\partial f/\partial x = y^2 \cdot \cos(xy)$, $\partial f/\partial y = x \cdot \cos(xy)$
 - C. $\partial f/\partial x = 2xy + y \cdot \cos(xy)$, $\partial f/\partial y = x^2 + x \cdot \cos(xy)$**
 - D. $\partial f/\partial x = 2xy$, $\partial f/\partial y = x^2$

Solution: $\partial f/\partial x$ (y constant) : $2xy + y \cdot \cos(xy)$. $\partial f/\partial y$ (x constant) : $x^2 + x \cdot \cos(xy)$.

19. (1 point) Le gradient de $f(x, y) = x^3 - 3xy^2$ est :
- A. $\nabla f = (3x^2, -6xy)$
 - B. $\nabla f = (3x^2 - 3y^2, 6xy)$
 - C. $\nabla f = (3x^2 + 3y^2, -6xy)$
 - D. $\nabla f = (3x^2 - 3y^2, -6xy)$**

Solution: $\partial f/\partial x = 3x^2 - 3y^2$, $\partial f/\partial y = -6xy$. Donc $\nabla f = (3x^2 - 3y^2, -6xy)$.

20. (1 point) Un point critique de f est un point où :

- A. $\nabla f = 0$
- B. f est discontinue
- C. $\partial^2 f/\partial x^2 = 0$
- D. f atteint son maximum

Solution: La condition nécessaire d'ordre 1 pour un extremum est que le gradient soit nul : $\nabla f(x_0) = 0$. Ces points sont appelés points critiques ou stationnaires.

21. (1 point) Le plan tangent au graphe de $f(x, y)$ au point $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ a pour équation :

- A. $z = \partial f/\partial x \cdot x + \partial f/\partial y \cdot y$
- B. $z = f(x_0, y_0) + \partial f/\partial x \cdot (x - x_0) + \partial f/\partial y \cdot (y - y_0)$
- C. $z = f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) \cdot (y - y_0)$
- D. $z = f(x_0, y_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

Solution: Le plan tangent a pour équation $z - f(x_0, y_0) = \partial f/\partial x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + \partial f/\partial y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$.

22. (1 point) Pour $g(x_1, x_2) = x_1 x_2 / (x_1^2 + x_2^2)$ en dehors de $(0, 0)$ et $g(0, 0) = 0$, quelle est la valeur de g quand $x_1 \neq 0$ et $x_2 = 0$?

- A. Indéterminée
- B. $1/2$
- C. **0**
- D. 1

Solution: Sur l'axe x_1 : $g(x_1, 0) = 0$. (Sur la droite $x_1 = x_2$, $g = 1/2$, d'où la non-continuité en $(0, 0)$.)

23. (1 point) Les lignes de niveau de $f(x, y) = x^2 + y^2$ sont des :

- A. Droites passant par l'origine
- B. **Cercles centrés à l'origine**
- C. Paraboles
- D. Hyperboles

Solution: Les lignes de niveau $f = c$ ont pour équation $x^2 + y^2 = c$. Pour $c > 0$, ce sont des cercles de rayon $\sqrt{c}$.

24. (1 point) Soit $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$. Le plan tangent à la surface d'équation $F(x, y, z) = 0$ au point $(1, 1, 2)$ a pour équation :
- A. $2x + 2y - z = 2$
 - B. $x + y - z = 0$
 - C. $2x + 2y + z = 8$
 - D. $x + y = 2$

Solution: $\nabla F = (2x, 2y, -1)$. En $(1, 1, 2)$: $\nabla F = (2, 2, -1)$. Le plan tangent : $2(x - 1) + 2(y - 1) - (z - 2) = 0$, soit $2x + 2y - z = 2$.

25. (1 point) Pour $f(x, y) = x^2 + 3xy + y^3$ on a :
- A. $\partial^2 f / \partial x \partial y = 2x + 3y$
 - B. $\partial^2 f / \partial y \partial x = 3x + 2y$
 - C. $\partial^2 f / \partial x^2 = 3$
 - D. $\partial^2 f / \partial x \partial y = \partial^2 f / \partial y \partial x$

Solution: Les deux dérivées partielles secondes croisées existent et sont continues, elles sont donc nécessairement égales.

26. (1 point) Le domaine de définition de $f(x, y) = \sqrt{x + y} / (x - y)$ est l'ensemble des points (x, y) vérifiant :
- A. $x + y > 0$
 - B. $x \neq y$
 - C. Aucune restriction (f est définie sur tout $\mathbb{R}^2$)
 - D. $x + y \geq 0$ et $x \neq y$

Solution: Il faut $x + y \geq 0$ pour que la racine carrée soit définie, et $x - y \neq 0$ pour éviter la division par zéro.

27. (1 point) Pour $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$:
- A. Le point $(1, 1)$ est critique
 - B. Le point $(1, 0)$ est critique
 - C. Le point $(0, 1)$ est critique
 - D. Le point $(-1, -1)$ est critique

Solution: Le point $(1, 1)$ annule le gradient.